

2026학년도 1학기 기말고사 분석

철산중3
수학
이영우T



철산중학교 3학년 이번 시험, 한눈에.

평이한 난이도 · 학교 프린트에서 대거 출제 · 상위권 95~100 다수 분포 예상

이번 시험은 **평이한 난이도**로 출제됐으며, **학교에서 배부된 프린트 자료에서 상당수 문항이 그대로 이어져 온 시험**이었습니다. 학교 프린트를 성실히 소화한 학생이라면 무리 없이 안정적인 득점이 가능했으며, **상위권 학생들은 95~100점 구간에 다수 분포**할 것으로 예상됩니다.

이 학교 시험 대비 공식은 명확합니다. **학교에서 배부된 프린트를 열심히 복습하고, 심화 교재를 다회독으로 착실히 공부**하면 큰 무리 없이 고득점을 확보할 수 있습니다. 기본 개념·유형은 이미 대부분 커버되므로, 문제는 **실수 관리와 심화 응용 문항 대응력**입니다. 실수 한 문항이 등급을 결정하는 시험이므로 계산 정확도·검토 훈련이 특히 중요하며, 상위권 안에서 갈리는 **변별 3~4문항은 심화 교재의 응용 유형**에서 그대로 이어져 나옵니다. 학교 프린트만으로는 이 변별 문항을 완전히 대비하기 어려우므로 심화 병행이 필수입니다.

본원에서는 **자체 교재에서 다룬 유형이 이번 시험에 고루 잘 반영**되어 출제됐으며, 학교 프린트 · 자체 교재 · 심화 응용을 3단계로 병행 학습한 학생은 안정적으로 만점권에 도달할 수 있었습니다.

철산중학교 3학년 맞춤 전략

01 학교 배부 프린트 100% 반복 학습

문제 · 정답 · 오답 이유까지 완벽히 소화. 이 학교의 **필수 대비 자료**.

02 심화 교재 다회독 병행

변별 3~4문항은 심화 응용에서 나옵니다. 이영우T **심화팩** N회독 필수.

03 실수 방지 계산 훈련

평이한 시험은 실수 1개가 등급 결정. 계산 정확도·검토 훈련 병행.

이영우T 코멘트

이 학교 대비의 **알파이자 오메가**는 학교 프린트 반복 + 심화 다회독. 평이한 시험은 곧 실수·응용력 승부입니다. 학교 자료를 완전히 소화한 뒤 이영우T **심화 응용팩**으로 만점권을 확보하세요.

철산중학교 3학년 출제 분석

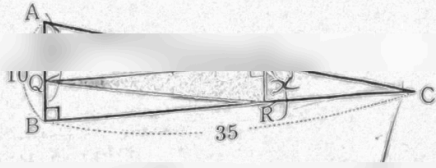
이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 101.9점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	이차방정식	3.8	하	유형02 — 이차방정식 근 계산
2	이차방정식	3.9	하	유형05 — 근과 계수의 관계
3	이차함수	4.0	하	유형03 — 이차함수 기본 그래프
4	이차함수	4.1	하	유형06 — 꼭짓점·축 조건
5	이차방정식	4.2	중	유형10 — 판별식 조건
6	이차함수	4.2	중	유형09 — 이차함수 그래프의 이동
7	이차방정식·활용	4.3	중	유형14 — 방정식 활용 · 도형 조건
8	이차함수	4.3	중	유형13 — 이차함수 최대·최소
9	이차방정식	4.4	중	유형18 — 근의 배치 조건
10	이차함수	4.4	중	유형17 — 그래프 특성 종합
11	이차함수·활용	4.5	중	유형08 — 이차함수 활용 기본
12	이차함수	4.5	중	유형20 — 이차함수 판정
13	이차방정식	4.6	중	유형22 — 실근 조건 종합
14	이차함수·활용	4.6	중	유형12 — 활용 · 도형과 함수
15	이차함수	4.7	상	유형24 — 그래프 종합
16	이차함수·활용	4.8	상	유형16 — 이차함수 그래프 활용
17	이차방정식·이차함수	4.9	상	유형20 — 방정식·함수 종합
18	이차함수	5.0	상	유형27 — 미정계수 결정
19	이차방정식	5.1	상	유형30 — 근과 조건 종합
20	이차함수	5.2	상	유형32 — 그래프 응용
서답 1	이차방정식	6.0	상	유형36 — 서술형·근 조건
서답 2	이차함수	6.4	상	유형40 — 서술형·이차함수 활용

시험지 7번

시험 출제 문항

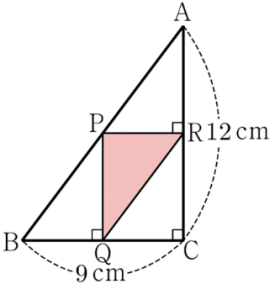
7. 그림은 $\angle B = 90^\circ$, $\overline{AB} = 10$, $\overline{BC} = 35$ 인 직각삼각형 ABC 의 $\overline{AC}$ 위의 한 점 P 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 이라 하자. 직각삼각형 PQR 의 넓이가 $4\frac{1}{2}$ 일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하시오. ($\overline{PR} < \overline{AQ}$ 이다.) [5점]



① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 4

매칭 유형

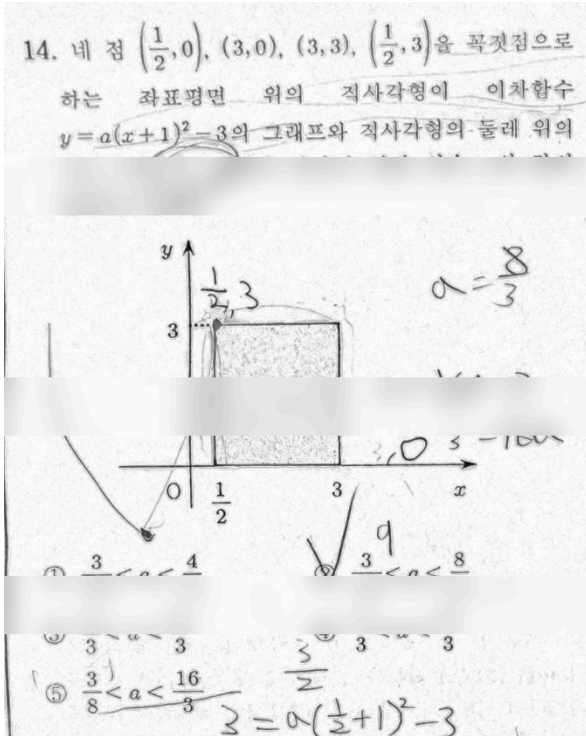
다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{BC} = 9\text{ cm}$, $\overline{AC} = 12\text{ cm}$ 인 직각삼각형이 있다. 빗변 AB 위의 한 점 P 에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 에 내린 수선의 발을 각각 Q , R 라 할 때, 삼각형 PQR 의 넓이가 $\frac{27}{2}\text{ cm}^2$ 가 되도록 하는 $\overline{PQ}$ 의 길이는?



- ① 2cm ② 3cm ③ 4cm
- ④ 5cm ⑤ 6cm

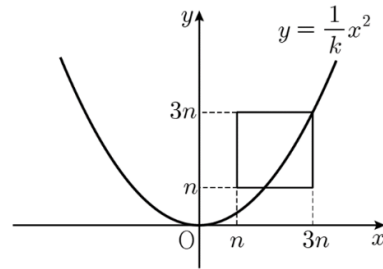
시험지 14번

시험 출제 문항



매칭 유형

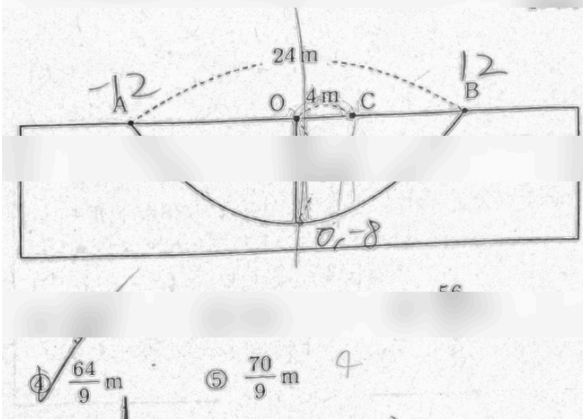
자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 네 점 (n, n) , $(n, 3n)$, $(3n, n)$, $(3n, 3n)$ 을 꼭짓점으로 하는 정사각형을 A_n 이라 하자. 정사각형 A_n 과 이차함수 $y = \frac{1}{k}x^2$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(3) + f(6) + f(9)$ 의 값을 구하시오.



시험지 16번

시험 출제 문항

16. 그림에서 단면이 포물선 모양인 웅덩이가 있다. 웅덩이 중앙에서 수심은 8m이고, 웅덩이 양 끝의 두 지점 A, B사이의 거리는 24m이다. 웅덩이의 중앙 O에서



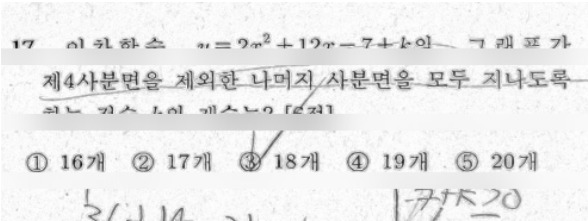
매칭 유형

민성이네 집 앞에는 100m 떨어진 두 지점을 연결한 이상한 다리가 있다. 민성이가 이 다리의 중간 지점을 지날 때에는 다음 그림과 같이 중간 지점을 꼭짓점으로 하는 포물선 모양이 된다. 이때 다리의 시작 지점에서 20m 떨어진 곳의 다리 높이가 시작 지점보다 16m 낮아졌다면 다리의 중간 지점은 시작 지점보다 몇 m 낮아졌는지 구하시오.



시험지 17번

시험 출제 문항



매칭 유형

이차함수 $y = -x^2 + 6x + m$ 의 그래프가 제2사분면을 제외한 모든 사분면을 지나도록 하는 m 의 값의 범위는?

- ① $m > -9$
- ② $-9 < m \leq 0$
- ③ $m \geq 0$
- ④ $0 \leq m < 9$
- ⑤ $m > 9$

이영우T의 약속

**"철산중학교 3학년 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우